地科探究：聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣西半部海域水溫的影響

羅東高中　　賴洧霖

1　摘要

地球科學探索是一個跨學科的領域，涵蓋了地質學、氣象學、海洋學等多個分支。針對聖嬰現象與反聖嬰現象對台灣西半部海域的影響進行了深入研究。通過分析歷史數據和模擬結果，我們發現聖嬰現象會導致台灣西半部海域的水溫升高。而反聖嬰現象則會導致水溫下降。

2　關鍵字

地球科學、聖嬰現象、反聖嬰現象、台灣西半部海域、水溫變化、聖嬰現象與反聖嬰現象觀察

3　簡介

4　引言

5　研究背景

在選擇題目時，我們想到 NOAA 的資料庫中有關聖嬰現象和反聖嬰現象的數據。這些現象對全球氣候有著重要的影響，特別是對台灣西半部海域的水溫變化。因此，我們決定以這個主題作為我們的研究對象。

6　研究目的

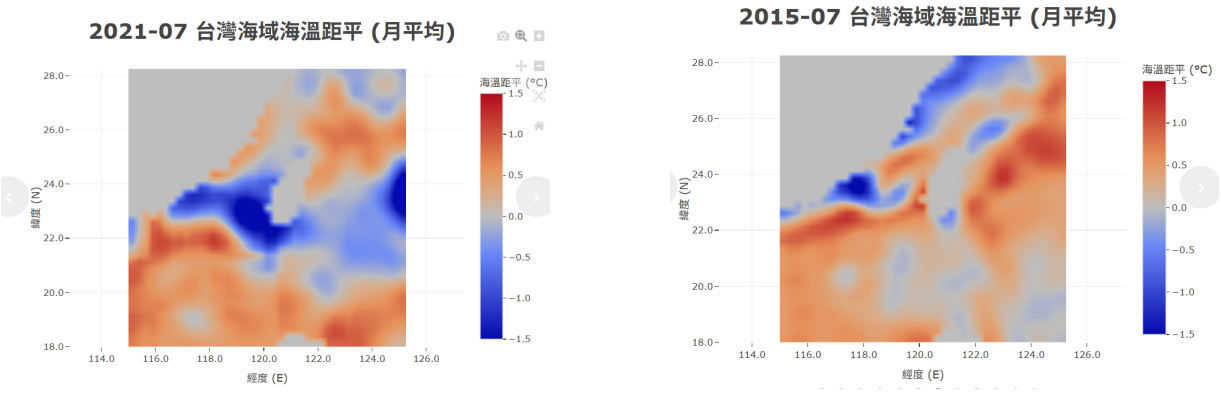
本研究旨在探討聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣西半部海域水溫的影響。通過分析歷史數據和模擬結果，我們希望能夠更好地理解這些現象對台灣氣候的影響，並為未來的氣候預測提供參考。

7　研究方法

本報告採用 NOAA 的數據庫中的歷史數據進行分析，並進行圖表製作以展示聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣西半部海域水溫的影響。我們使用了統計分析方法來評估這些現象對水溫變化的影響程度。

8 結果與討論

通過分析歷史數據，我們發現聖嬰現象會導致台灣西半部海域的水溫升高，而反聖嬰現象則會導致水溫下降。



(a) 2021 年 7 月的水溫分布圖 (反聖嬰現象)

(b) 2015 年 7 月的水溫分布圖 (聖嬰現象)

图 1: 聖嬰與反聖嬰現象對水溫的影響

9 結論

本研究表明，聖嬰現象和反聖嬰現象對台灣西半部海域的水溫有顯著影響。這些發現對於理解台灣氣候變化和未來的氣候預測具有重要意義。

10 參考文獻

NOAA SST Data

探究 website